第13回　面積分とグリーンの定理

到達目標：スカラー場の面積分と流束を区別し、グリーンの定理で循環を面積分に直せる。法線・境界の向き・場の定義域を、積分式と一緒に確認しよう。

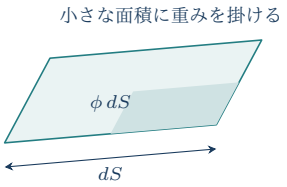
スカラー場の面積分とベクトル場の流束

D を有界な積分可能領域、$\phi, \vec{F}$ を S 上連続とする。正則な C^1 級表示 $\vec{r}\colon D \to S$ は、内部で1対1とする。$\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$、$\vec{n} = \vec{N}/|\vec{N}|$ とおけば

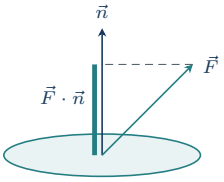
$$\iint_S \phi \, dS = \iint_D \phi(\vec{r}(u,v)) \, |\vec{N}| \, du\, dv,$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u,v)) \cdot \vec{N} \, du\, dv.$$

スカラーの面積分は向きを変えても不変。流束は法線を反転すると符号が変わる。



スカラー積分：向きを変えても同じ値



流束：面を通り抜ける法線成分を足す

グラフ上の計算

$z = f(x,y)$ を上向きに取ると $\vec{N} = (-f_x, -f_y, 1)$。$\vec{F} = (P,Q,R)$ に対し、各成分を $z = f(x,y)$ で評価して

$$\iint_S \phi \, dS = \iint_D \phi(x,y,f) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx\, dy,$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, dS = \iint_D \bigl[-P(x,y,f) f_x - Q(x,y,f) f_y + R(x,y,f) \bigr] \, dx\, dy.$$

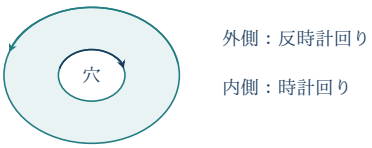
後者では法線の大きさが面積要素と組み合わされており、平方根をもう一度掛けない。

グリーンの定理

D を区分的に滑らかな境界をもつ有界平面領域とし、P, Q は $\overline{D}$ を含む開集合で C^1 級とする。境界を領域が左に見える正の向きに取ると

$$\oint_{\partial D} (P\, dx + Q\, dy) = \iint_D (Q_x - P_y) \, dx\, dy.$$

外側の境界は反時計回り、穴の境界は時計回りである。場が領域内で特異点をもつときは、そのまま定理を適用できない。



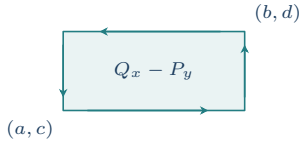
どちらの境界でも、進むと領域が左に見える

長方形での証明の要点

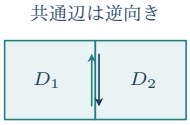
$D=[a,b]\times[c,d]$ の各辺を正の向きに積分する。 1変数の微分積分学の基本定理より

$$\oint_{\partial D} P\,dx=\int_a^b (P(x,c)-P(x,d))\,dx=-\iint_D P_y\,dx\,dy,$$
$$\oint_{\partial D} Q\,dy=\int_c^d (Q(b,y)-Q(a,y))\,dy=\iint_D Q_x\,dx\,dy.$$

両式を足すと定理が得られる。領域を分けたとき、内部の共通辺の積分は逆向きとなって相殺する。



長方形の4辺で基本定理を使う



隣り合う領域では、内部の辺が相殺する

循環と面積への応用

$\vec{F}=(-y,x)$ では $Q_x-P_y=2$。半径 R の円周を反時計回りに回ると

$$\oint_{\partial D}(-y\,dx+x\,dy)=2\,\mathrm{Area}(D)=2\pi R^2.$$

一般に、面積は境界上の積分でも表せる。

$$\mathrm{Area}(D)=\oint_{\partial D} x\,dy=-\oint_{\partial D} y\,dx=\frac{1}{2}\oint_{\partial D}(x\,dy-y\,dx).$$

面積分では単位法線と面積要素を、グリーンの定理では境界の向きと場の定義域を確認する。

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $S=\{(x,y,1):0\le x,y\le 1\}$ を上向きに取る。$\iint_S (z+x)\,dS$ と、$\vec{F}=(x,y,z)$ の S を通る流束を求めよ。

2. $\vec{r}(u,v)=(u\cos v,u\sin v,v)$（$0\le u\le 1,\ 0\le v\le 2\pi$）の外積を求めよ。$\iint_S 1\,dS$ と $\vec{F}=(0,0,z)$ の流束を求めよ。向きは表示の外積による。

3. $D=[0,1]\times[0,2]$ の境界を正の向きに取る。$\oint_{\partial D}((x^2-y)\,dx+(x+y^2)\,dy)$ をグリーンの定理で求めよ。

4. 半径 $R>0$ の円周 C を反時計回りに取る。$\oint_C(-y\,dx+x\,dy)$ を直接の媒介変数表示とグリーンの定理の両方で求めよ。

5. $a,b>0$、$x=a\cos t,\ y=b\sin t$（$0\le t\le 2\pi$）で表される楕円の面積を、境界上の面積公式で求めよ。

6. 円環 $1\le x^2+y^2\le 4$ 上の $\vec{F}=(-y/(x^2+y^2),x/(x^2+y^2))$ について、Q_x-P_y と外側・内側の各循環を求めよ。境界全体でグリーンの定理を確かめ、原点を含む円板には直接適用できない理由を述べよ。

第13回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $z=1$ の平面では $dS=dx\,dy$、上向き法線は $(0,0,1)$。
$$\iint_S (z+x)\,dS=\int_0^1\int_0^1 (1+x)\,dy\,dx=\frac{3}{2},\qquad \iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=\int_0^1\int_0^1 1\,dy\,dx=1.$$

2. $\vec{r}_u=(\cos v,\sin v,0)$、$\vec{r}_v=(-u\sin v,u\cos v,1)$ より
$$\vec{N}=\vec{r}_u\times\vec{r}_v=(\sin v,-\cos v,u),\qquad |\vec{N}|=\sqrt{1+u^2}.$$
したがって曲面積と流束はそれぞれ
$$\iint_S 1\,dS=2\pi\int_0^1\sqrt{1+u^2}\,du=\pi\bigl(\sqrt{2}+\log(1+\sqrt{2})\bigr),$$
$$\iint_S \vec{F}\cdot\vec{n}\,dS=\int_0^{2\pi}\int_0^1 (0,0,v)\cdot\vec{N}\,du\,dv=\int_0^{2\pi}\frac{v}{2}\,dv=\pi^2.$$
面積では $|\vec{N}|$ を使い、流束では向きのある $\vec{N}$ をそのまま使う。

3. $P=x^2-y$、$Q=x+y^2$ より $Q_x-P_y=1-(-1)=2$。グリーンの定理により、求める循環は $2\,\mathrm{Area}(D)=2\cdot 2=4$。

4. $x=R\cos t$、$y=R\sin t$ とおくと
$$-y\,dx+x\,dy=R^2(\sin^2 t+\cos^2 t)\,dt=R^2\,dt.$$
よって直接の積分は $\int_0^{2\pi}R^2\,dt=2\pi R^2$。グリーンの定理でも $Q_x-P_y=2$ なので $2\pi R^2$ と一致する。

5. 表示は反時計回りなので、境界の面積公式を使える。
$$\mathrm{Area}(D)=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(xy'-yx')\,dt=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}ab(\cos^2 t+\sin^2 t)\,dt=\pi ab.$$

6. $r^2=x^2+y^2>0$ とおくと $P_y=(y^2-x^2)/r^4=Q_x$、よって $Q_x-P_y=0$。半径 s の円を反時計回りに表示すると $-y\,dx/r^2+x\,dy/r^2=dt$ なので、半径によらず循環は 2π。円環の正の向きでは
$$\oint_{\text{外側}}\vec{F}\cdot d\vec{r}=2\pi,\qquad \oint_{\text{内側}}\vec{F}\cdot d\vec{r}=-2\pi.$$
境界全体では和が0となり、$\iint_D 0\,dA=0$ と一致する。原点では場が定義されないため、原点を含む円板上では定理の C^1 級の仮定を満たさない。

スカラー積分と流束では、外積の使い方が異なる。穴のある領域では、内側の境界も正しい向きで加えよう。